Эффективная реализация лямбда-функций в объектно-ориентированных языках программирования

Болохононов Артем
Научный руководитель: Трепаков Иван Сергеевич

Анонимные функции

Определение

```
def filterEven(x: Int): Bool = {
  x % 2 == 0
}
```

Анонимные функции

Определение

- *Анонимные функции* (или *лямбда-функции*) — функции, которые создаются по ходу программы и не имеют уникального индентификатора,

```
val filerEvenLambda: Int ⇒ Bool = { x: Int ⇒ x % 2 }
```

Анонимные функции

Определение

- *Анонимные функции* (или *лямбда-функции*) — функции, которые создаются по ходу программы и не имеют уникального индентификатора,
- Анонимные функции могут замыкать окружающий контекст, в таком случае они называются *функциональными замыканиями*,

```
val filerEvenLambda: Int ⇒ Bool = { x: Int ⇒ x % 2 }
```

```
val capture: Int = 5
val functionalCaputre: ⇒ Int = { capture }

...

functionalCapture() // == 5
```

Анонимные функции

Определение

- *Анонимные функции* (или *лямбда-функции*) — функции, которые создаются по ходу программы и не имеют уникального индентификатора,

```
val filerEvenLambda: Int ⇒ Bool = { x: Int ⇒ x % 2 }
```

- Анонимные функции могут замыкать окружающий контекст, в таком случае они называются *функциональными замыканиями*,

```
val capture: Int = 5
val functionalCaputre: ⇒ Int = { capture }

...

functionalCapture() // == 5
```

- Сейчас в объектно-ориентированных языках программирования они используются повсеместно, часто используются при работе с коллекциями.

```
val collection: Seq[Int] = ...
collection.filter(x ⇒ x % 2)
collection.sort(x, y ⇒ x > y)
collection.foreach(x ⇒ println(x))
collection.map(x ⇒ x * x)
...
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами. Рассмотрим пример:

```
val lambda = { x ⇒ println(x) }
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами. Рассмотрим пример:

```
class Lambda$$1 extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(x)
  }
}

val lambda = { x ⇒ println(x) }
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами. Рассмотрим пример:

```
class Lambda$$1 extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(x)
  }
}

val lambda = new Lambda$$1()
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами. Рассмотрим пример:

```
val capture = "arg = "

</d
val lambda = { x => println(capture + x) }
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами. Рассмотрим пример:

```
class Lambda$$1(val prefix: Str) extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(prefix + x)
  }
}

val capture = "arg = "
val lambda = new Lambda$$1(capture)
lambda(42)
```

Постановка задачи

Проблема

Каждая из анонимных функций в условиях *JVM* (*Java Virtual Machine*) — это полноценный объект, который требует как аллокации, так и сборки мусора. Из-за чего возникают издержки по памяти и времени.

Постановка задачи

Проблема

Каждая из анонимных функций в условиях *JVM* (*Java Virtual Machine*) — это полноценный объект, который требует как аллокации, так и сборки мусора. Из-за чего возникают издержки по памяти и времени.

Безусловно, существует набор оптимизаций, которые могут помочь в избавлении от создания объектов в куче.

Оптимизации

Анализ утеканий

Оптимизации

Анализ утеканий

1. Скаляризация объектов

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = SomeObject(42, 42.0, "42")
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"
```

Оптимизации

Анализ утеканий

1. Скаляризация объектов

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val (objA, objB, objC) = (42, 42.0, "42")
useField(objA)
useField(objB)
objC = "override"
```

Оптимизации

Анализ утеканий

1. Скаляризация объектов

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val (objA, objB, objC) = (42, 42.0, "42")
useField(objA)
useField(objB)
objC = "override"
```

- Данное преобразование может быть применено только на объектах, у которых нет использований по ссылке

Оптимизации

Анализ утеканий

2. Создание объектов на стеке

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = SomeObject(42, 42.0, "42")
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

useObject(obj)
```

Оптимизации

Анализ утеканий

2. Создание объектов на стеке

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

useObject(obj)
```

Оптимизации

Анализ утеканий

2. Создание объектов на стеке

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

useObject(obj)
```

- Можно применить, если доказанно, что объект существует только в пределах своего стекового кадра

Оптимизации

Анализ эвакуаций

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

otherObject.field = obj  // otherObject также находится на стеке
useObject(obj)

...

staticField = heapification(otherObject)
```

Оптимизации

Анализ эвакуаций

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

otherObject.field = obj  // otherObject также находится на стеке
useObject(obj)

...

staticField = heapification(otherObject)
```

- Мощный оптимистичный статический анализ, который обходит весь граф вызовов

Оптимизации

Анализ эвакуаций

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

otherObject.field = obj  // otherObject также находится на стеке
useObject(obj)

...

staticField = heapification(otherObject)
```

- Мощный оптимистичный статический анализ, который обходит весь граф вызовов
- Однако обладает большими издержками: увеличение времени компиляции до 300 раз

Оптимизации

Стратегии

1. Анализ утеканий
   - Скаляризация
     - Локальный анализ
     - У объекта отсутствуют использования по ссылке
   - Размещение на стеке
     - Локальный и межпроцедурный анализ
     - У объекта отсутствуют утекания во всем графе вызовов
2. Анализ эвакуаций
   - Большое количество перемещаемых на стек объектов
   - Требуются эвакуации — операция глобального рекурсивного перемещения на кучу
   - Статический анализ занимает много времени, а также требуется дополнительная метаинформация о расположении объектов на стеке

Тестовый стенд

Huawei VM

Проблематика

Цель и задачи

Цель: разработать и реализовать оптимизацию лямбда-функций на основе анализа утеканий, которая уменьшит потребление памяти за счет увеличения количества размещений анонимных функций на стек,

Проблематика

Цель и задачи

Цель: разработать и реализовать оптимизацию лямбда-функций на основе анализа утеканий, которая уменьшит потребление памяти за счет увеличения количества размещений анонимных функций на стек,

Задачи:

1. Изучить существующие подходы, а также существующую реализацию в Huawei VM
2. Разработать и реализовать оптимизацию
3. Протестировать полученное решение

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Идея

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
  ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = x
  }
  ...
}

val lambda = { x ⇒ println(x) }
lambdaUse(lambda)
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Идея

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
  ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = evacuate(x)
  }
  ...
}

val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
lambdaUse(lambda)
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Идея

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
  ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = evacuate(x)
  }
  ...
}

val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
lambdaUse(lambda)
```

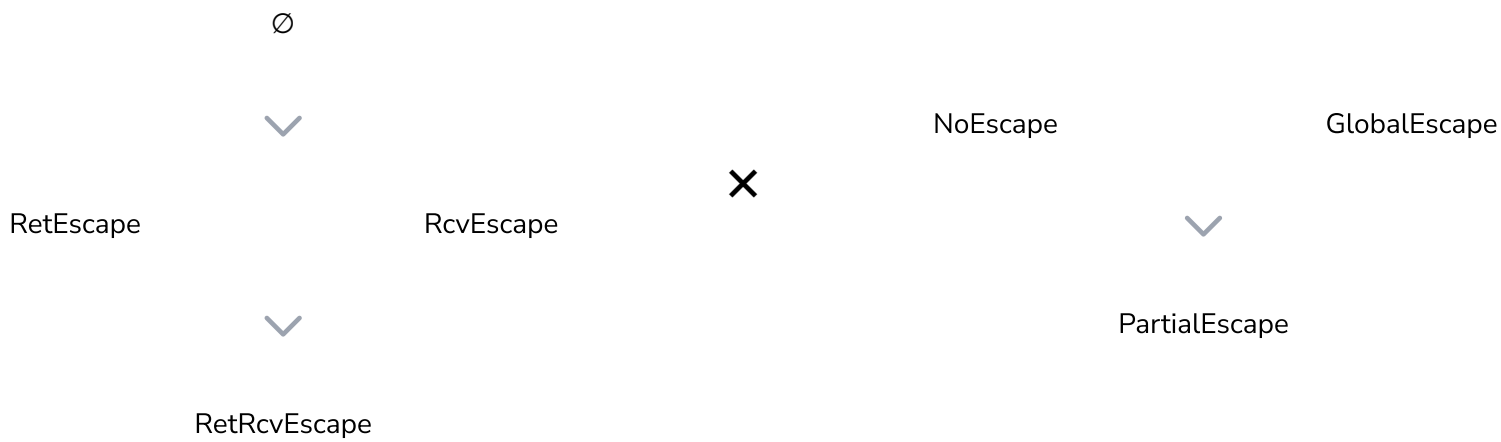
- Будем перемещать объект на стек, если у него нет гарантированного *утекающего* использования
- Если такие использования есть, то перед их исполнением будем вставлять операцию *эвакуация*, которая создаст копию объекта на куче

Анализ утеканий

Алгоритм

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Алгоритм



Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Алгоритм

- Алгоритм рассматривает только *помеченные* типы, в данной работе в качестве помеченных типов рассматриваются только лямбда-функции и функциональные интерфейсы

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Алгоритм

- Алгоритм рассматривает только *помеченные* типы, в данной работе в качестве помеченных типов рассматриваются только лямбда-функции и функциональные интерфейсы

Теорема 1. Анализ остается корректным при любой конфигурации помеченных типов

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

1. Быстрые пути в эвакуации

```
def evacuation[T](x: T): T = {
  ...  // рантайм-вызов
}
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

1. Быстрые пути в эвакуации

```
def evacuation[T](x: T): T = {
  if (x == null) {
    return null
  } else if (isOnHeap(x)) {
    return x
  } else {
    ...  // рантайм-вызов
  }
}
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

2. Дополнительный стековый слот для сохранения результата

```
val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

2. Дополнительный стековый слот для сохранения результата

```
val cachedLambda = null
val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
```

```
def evacuation[T](x: T): T = {
  ...
  } else if (*(&x + 8) ≠ null) {
    return *(&x + 8)
  } else {
    ...   // рантайм-вызов

    *(&x + 8) = result
    return result
  }
}
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

2. Объединение эвакуаций на линейном участке

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
   ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = evacuate(x)
    anotherGlobalVar = evacuate(x)
  }
   ...
}

val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
lambdaUse(lambda)
```

Результаты

Поставленные задачи

В ходе работы было сделано:

1. Изучены существующие подходы, а также существующую реализацию в Huawei VM
2. Разработано и реализовано оптимизация межпроцедурный анализ частичных эвакуаций
3. Полученное решение было протестировано